

GRAFICKÉ KARTY INTEL

TECHNICKÝ HLOUBKOVÝ POHLED

01 | ARCHITEKTURA Xe: ZÁKLADNÍ KAMENY

■ Xe-LP (Low Power)

Základ pro integrované grafiky (Iris Xe). Zaměřeno na efektivitu a multimédia.

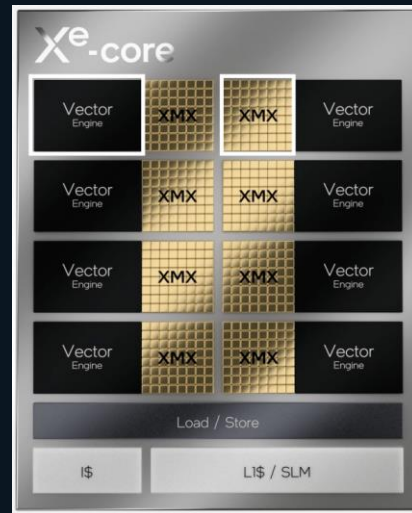
■ Xe-HPG (High Performance Gaming)

Architektura pro dedikované karty Arc. Optimalizováno pro herní zátěž a DX12.

■ XMV (Xe Matrix Extensions)

Specializované jednotky pro AI výpočty (násobení matic), klíčové pro XeSS.

STRUKTURA Xe-JÁDRA (Xe-Core)



TECHNICKÝ DETAIL: Každé Xe-jádro obsahuje 8 vektorových a 8 maticových (XMV) enginů. Tato modularita umožňuje masivní paralelní výpočty.

02 | PRVNÍ GENERACE: ARC ALCHEMIST (A-SERIES)

MODEL	Xe-JÁDRA	VRAM	TDP	CÍLENÍ
Arc A380	8	6 GB GDDR6	75 W	Entry-level / Media
Arc A580	24	8 GB GDDR6	185 W	Mainstream 1080p
Arc A750	28	8 GB GDDR6	225 W	High-end 1440p
Arc A770	32	16 GB GDDR6	225 W	Vlajková loď (16GB)

TECHNICKÝ DETAIL: PRVENSTVÍ V AV1

Řada Alchemist byla první na trhu s plnou hardwarovou podporou kódování (encoding) kodeku **AV1**. Tento open-source kodek nabízí až o 50 % vyšší efektivitu než H.264, což je klíčové pro moderní streaming a střih videa v 4K/8K.

03 | DRUHÁ GENERACE: ARC BATTLEMAGE (B-SERIES)

ARCHITEKTURA XE2-HPG

Kompletní redesign výpočetních jednotek. Zaměřeno na odstranění úzkých hrdel první generace a zvýšení efektivity.

ZVÝŠENÍ IPC A RT VÝKONU

Výrazné zvýšení výkonu na takt (IPC). Nové Ray Tracing jednotky s vylepšeným procházením BVH struktur.

VYLEPŠENÝ MEDIA ENGINE

Nová generace Xe Media Engine s podporou nejnovějších standardů a vyšší propustností pro 8K video.

PŘEHLED MODELŮ (2025)

PARAMETR	ARC B570	ARC B580
VRAM	10 GB GDDR6	12 GB GDDR6
Sběrnice	160-bit	192-bit
AI Výkon	~200 TOPS	233 TOPS
Cílení	1080p Ultra	1440p High

** Battlemage využívá pokročilý výrobní proces TSMC N4 pro dosažení vyšších taktů při nižší spotřebě.*



04 | INTEL XeSS: AI UPSCALING V PRAXI

■ Princip AI rekonstrukce

Využívá neuronové sítě k predikci chybějících pixelů. Výsledkem je vyšší rozlišení při nižší zátěži GPU.

■ XMX vs DP4a

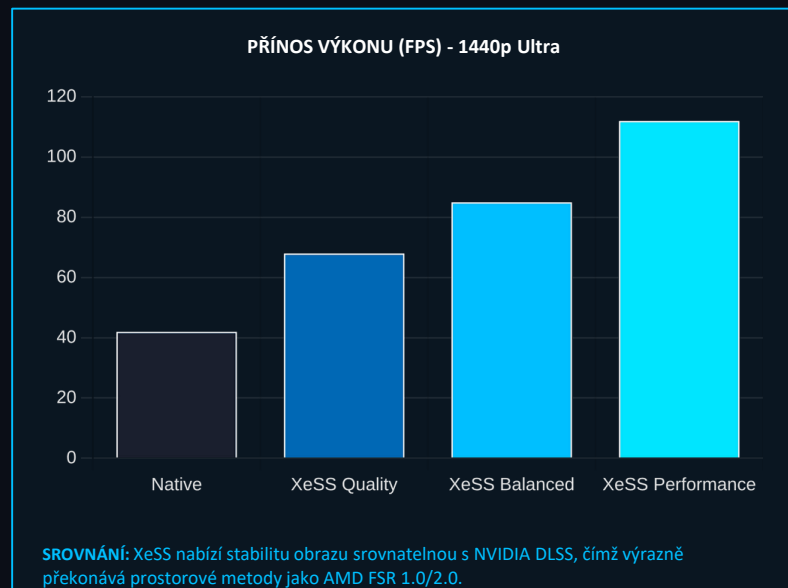
XMX: Hardwarová akcelerace na kartách Arc (nejvyšší kvalita).

DP4a: Kompatibilní verze pro starší GPU a konkurenci.

■ XeSS 2 (Battlemage)

Přidává **Frame Generation**

(vkládání AI snímků) a technologii XeLL pro snížení latence.



05 | RAY TRACING A MEDIA ENGINE

RAY TRACING (RTU)

/ **Dedikované RTU:** Jedna jednotka na každé Xe-jádro pro výpočet průsečíků paprsků.

/ **Výkon:** V RT úlohách Intel často překonává AMD karty stejné třídy a blíží se NVIDII.

MEDIA ENGINE & DEEP LINK

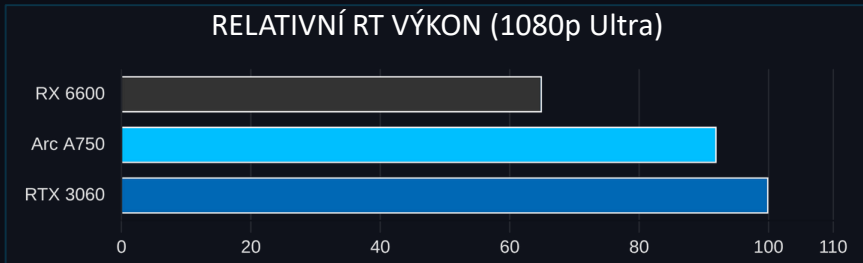
/ **AV1 Encoding:** Hardwarová akcelerace moderního kodeku až do 8K60 HDR.

/ **Multi-Codec:** Podpora HEVC, VP9 a AVC s extrémně nízkou latencí.

INTEL DEEP LINK

Technologie umožňující spolupráci iGPU a dGPU. **Hyper Encode** rozděljuje zátěž kódování videa mezi oba čipy, čímž zkracuje čas exportu až o 40 %.

RELATIVNÍ RT VÝKON (1080p Ultra)



06 | SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ (RTX / RX)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnost	Intel Arc A770	RTX 3060	RX 6600
VRAM	16 GB GDDR6	12 GB GDDR6	8 GB GDDR6
RT Výkon	Velmi dobrý	Vynikající	Slabý
Upscaling	XeSS (AI)	DLSS (AI)	FSR (Spatial)
AV1 Encode	Ano (HW)	Ne	Ne
Bus Width	256-bit	192-bit	128-bit

VERDIKT

Intel nabízí nejlepší poměr cena/VRAM a špičkový media engine, ale vyžaduje moderní platformu a toleranci k ladění ovladačů u starších her.

KRITICKÁ ZÁVISLOST: REBAR

Intel Arc **vyžaduje** aktivní Resizable BAR. Bez něj dochází k propadu výkonu o **20-40 %** kvůli architektuře přístupu k paměti.

07 | ZÁVĚR A BUDOUCNOST GPU INTEL

PŘÍNOS PRO TRH

- » **Konkurence:** Třetí hráč nutí NVIDIA a AMD k agresivnější cenové politice.
- » **Inovace:** Prvenství v AV1 a demokratizace AI upscalingu (XeSS pro všechny).
- » **Linux:** Špičková podpora díky open-source ovladačům přímo v kernelu.

PLÁN BUDOUCÍCH GENERACÍ

- | | |
|---------------|---|
| 2022 | ALCHEMIST (Xe)
Vstup na trh, AV1 prvenství. |
| 2025 | BATTLEMAGE (Xe2)
Zvýšení IPC, efektivita, XeSS 2. |
| 2026+ | CELESTIAL (Xe3)
Cílení na high-end segment. |
| FUTURE | DRUID (Xe4)
Plná integrace AI a ray tracingu. |

"Intel úspěšně překonal kritickou fázi vstupu na trh a s architekturou Xe2 dokazuje, že je schopen konkurovat i v efektivitě."

OTÁZKY?

Děkuji za pozornost při přednášce o GPU Intel.

intel.com/arc

github.com/intel/igc

r/IntelArc